WaggleDance Swarm AI

Paikallinen ja autonominen tekoäly teollisuuden kunnossapitoon

Demo pyörii nyt HP ZBookilla — tuotannossa DGX B200

1 200×	93%	100%	23
B200 cache vs. pilvi	edullisempi kustannus	paikallinen ja offline	erikoistunutta agenttia

v0.2.0 · Maaliskuu 2026 · JKH Service Oy (Y-2828492-2)

Kustannukset = Ainoastaan sähkö

Kertaluonteisen laiteinvestoinnin jälkeen ainoa jatkuva kulu on sähkö.
Ei lisenssejä. Ei pilvipalvelumaksuja. Ei API-kuluja. Ei käyttäjäkohtaisia hintoja.

Ei lisenssejä | Ei API-maksuja | Ei konsultteja | Ei päivitysmaksuja

Neljä älykkyystasoa — valitse tarpeesi mukaan

Oppimisen nopeus ja järjestelmän älykkyys skaalautuvat laitteiston mukana. Sama ohjelmisto toimii kaikilla tasoilla.

MINIMAL

Kannettava tietokone

€0/kk*

*käytä olemassa olevaa laitetta

Laitteisto: RTX 3060 6GB
RAM: 16 GB
Sähkö: 60W = €95/v
Agentit: 0 (chat + muisti)

Oppiminen: **~50** faktaa/vko

LIGHT

Työasema / pieni toimisto

€12/kk

sähkö, investointi €900

Laitteisto: RTX 3070 8GB
RAM: 32 GB
Sähkö: 80W = €140/v
Agentit: 2–5

Oppiminen: **~200** faktaa/vko

SUOSITUS

STANDARD

Tehdas / tuotanto

€17/kk

sähkö, investointi €1 600

Laitteisto: RTX A2000 8GB
RAM: 128 GB

PROFESSIONAL

Monipaikkakonserni

€50/kk

sähkö, investointi €4 500

Laitteisto: RTX 4090 24GB
RAM: 256 GB

Sähkö: 120W = €200/v

Agentit: 23 aktiivista

Oppiminen: **~880** faktaa/vko

Sähkö: 350W = €615/v

Agentit: 50+ (multi-site)

Oppiminen: **~2 500** faktaa/vko

Laitteisto — demo ja tuotanto

Demo pyörii nyt kannettavalla tietokoneella. Tuotantoympäristöön suunniteltuna DGX B200.

DEMO — PYÖRII NYT

HP ZBook Workstation

CPU: i7-12850HX 16C/24T

RAM: 128 GB DDR5

GPU: RTX A2000 8 GB GDDR6

SSD: Samsung 2 TB NVMe

Teho: ~150 W · **Hinta:** ~€3 500

TUOTANTO — TEHTAALLE

NVIDIA DGX B200

CPU: 2× Xeon Platinum 8570, 112C

RAM: 4 096 GB DDR5

GPU: 8× B200 1 536 GB HBM3e

Suorituskyky: 72 000 TFLOPS FP16

Teho: 14,4 kW · **Hinta:** ~€475 000

Komponenttikohtaiset latenssit: Demo vs. Tuotanto

Komponentti	Demo (ZBook)	Tuotanto (B200)	Kerroin
phi4-mini inference	800–1 500 ms	**5–15 ms**	**~100×**
llama 3.2 1B (heartbeat)	400–800 ms	**2–5 ms**	**~150×**
nomic-embed (100 tekstiä)	3–5 s	**20–50 ms**	**~100×**
Opus-MT käännös	200–500 ms	**5–10 ms**	**~50×**
Round Table (50 agenttia)	30–60 s	**200–500 ms**	**~100×**

Nopeusvertailu — Cloud vs. Demo vs. Tuotanto

Kolmiportainen vertailu: Cloud AI / Demo-kannettava (mitattu) / DGX B200 tuotanto (laskettu)

Kokonaislatenssit käyttäjän näkökulmasta

Operaatio	Cloud AI	Demo (ZBook)	Tuotanto (B200)	B200 vs. Cloud
Vektorihaku	350 ms	5 ms	**~3 ms**	**117×**
Yksinkertainen kysymys	1 200 ms	55 ms	**~12 ms**	**100×**
Monimutkainen analyysi	4 000 ms	500 ms	**~45 ms**	**89×**
Batch (50 kpl)	35 000 ms	2 800 ms	**~80 ms**	**438×**
Cache-osuma	1 200 ms	5 ms	**~1 ms**	**1 200×**

DGX B200 tuotannossa vs. pilvi-AI

100–1 200×

Jo demo-koneella 22–240× nopeampi — tuotannossa nopeutuminen on vielä dramaattisempi

Pilvipalvelu vs. paikallinen — kriittiset erot

Pilvi-AI vaatii jatkuvan verkkoyhteyden ja käyttäjäkohtaisen lisensoinnin. WaggleDance toimii täysin itsenäisesti.

Pilvi-AI (esim. ChatGPT, Azure)

- ❌ Latenssi 800–3 000 ms
- ❌ Vaatii nettiyhteyden
- ❌ Data pilvipalvelimilla
- ❌ €60/kk per käyttäjä
- ❌ Ei opi tehtaan datasta
- ❌ Ei räätälöintiä
- ❌ GDPR-haasteet
- ❌ Yleismalli, ei erikoistu

VS

WaggleDance (paikallinen)

- ✅ Latenssi 5–500 ms
- ✅ Toimii ilman nettiä
- ✅ 100 % data talon sisalla
- ✅ Rajaton käyttö, ei lisenssejä
- ✅ Oppii tehtaan datasta 24/7
- ✅ Itse-optimoiva ja räätälöitävä
- ✅ GDPR täysin hallinnassa
- ✅ 23 erikoistunutta agenttia

Suomen kielen hallinta — teollinen taso

Kolmikerroksinen käännösputki takaa nopeat ja tarkat käännökset suomen ja englannin välillä.

Käännösputki: kolme kerrosta

KERROS 1

Voikko + Sanakirja

0,5 ms · Kattavuus >80 %
447 teollisuustermiä
Morfologinen analyysi

KERROS 2

Template Builder

2 ms · Kattavuus 50–80 %
Hybridilauseet
Monikielinen tuki

KERROS 3

Opus-MT (neuraali)

300 ms · Kattavuus <50 %
Helsinki-NLP malli
Lazy loading

Kaksisuuntainen validointi

Vaihe	Tekniikka	Tarkoitus
FI-validointi	Voikko + suffix-tunnistus	Varmistaa syötteen oikeellisuuden

Vaihe	Tekniikka	Tarkoitus
EN-validointi	WordNet + domain-synonyymit	Tarkistaa käännöksen laadun
Moniosakorjaukset	107 synonymiaparia	Esim. "insect keeper" → "beekeeper"
Hallusinaatiosuoja	Embedding + keyword overlap	Varmistaa LLM-vastauksen osuvuuden

Käännöslaadun vertailuarvo

94 %

53 / 53 testiä läpäistiin suomi ↔ englanti -käännöksessa

Tekniset hienoudet

Teollisuuskäyttöön suunniteltu arkkitehtuuri, joka skaalautuu ja optimoi itse itseään.

Dual Embedding

nomic-embed (haku)

all-minilm (arviointi)

Hot Cache

500 vastausta valmiina

5 ms latenssi

Bilingual Index

FI + EN samassa

55 ms haku

Batch Pipeline

50 dokumenttia kerralla

12× nopeampi

Circuit Breaker

3 virhetta → suojaus

Automaattinen palautus

Adaptive Throttle

Käynnistysvertailu

Auto-skaalaus

Round Table

6–12 agenttia

Ristiinvalidointi

Night Mode

Hyödyntää hiljaisen ajan

Aggressiivinen oppiminen

Meta-Learning

Viikkoraportti

Itse-optimointi

SmartRouter — 6-kerroksinen vastausketju

Järjestelmä valitsee automaattisesti nopeimman ja sopivimman vastaustavan kyselylle.

-1	**Pattern Match (V1)** Regex-mallit — 500+ valmista kaavaa	0,01 ms
0	**Hot Cache** Valmiit suomenkieliset vastaukset — top 500	5 ms
1	**MicroModel V2 / V3** PyTorch-luokitin + LoRA-hienosaadetty malli	1–50 ms
2	**FI-direct ChromaDB** Kaksikielinen vektorihaku suoraan suomeksi	55 ms
3	**EN ChromaDB + llama1b** Standardi RAG-putki käännöksen kautta	500 ms
4	**phi4-mini + konteksti** Monimutkaiset analyysit, multi-hop-päättely	3 000 ms
5	**Active Learning** Luottamus <0,50 → kysytään käyttäjältä	∞

Autonominen oppiminen — järjestelmä kasvaa joka päivä

WaggleDance oppii seitsemästä lähteestä. Mitä kauemmin järjestelmä on käytössä, sitä älykkäämpi siitä tulee.

Lahde	Taajuus	Tuotos / viikko	Luottamus
YAML-skanneri	Käynnistys + yöllä	50 faktaa	0,90
Heartbeat-oivallukset	Joka 15 s	100 faktaa	0,70
Round Table	Joka 20. syke	30 faktaa	0,85
Faktojen rikastus	Yötila	200 faktaa	0,80
Web-oppiminen	Maks. 50 hakua/pv	350 faktaa	0,65–0,85
Tiedon tislaus	100 kysymystä/vko	100 faktaa	0,95
Käyttäjäkorjaukset	Tarpeen mukaan	50 faktaa	0,95

Standard-tason oppimisnopeus

~880 faktaa / viikko

3 500 / kuukausi · 45 000 / vuosi — jokainen fakta ristiinvalidoitu

Ominaisuudet ja tiekartta

Vaiheet 1–4: Valmista ja tuotannossa

- **Consciousness v2:** Kaksoisupotus, kaksikielinen indeksi, hot cache
- **Käännösputki:** Voikko + Opus-MT, 447 termiä, 94 % vertailuarvo
- **SmartRouter:** 6-kerroksinen vastausketju (0,01 ms – 3 000 ms)
- **Batch Pipeline:** 50 dokumenttia kerralla, 12× nopeampi
- **Agent Levels:** 5-tasoinen luottamusjarjestelma (aloittelija → mestari)
- **Round Table:** 6–12 agenttia ristiinvalidoi konsensuksen
- **Night Mode:** Hiljainen aika → aggressiivinen oppiminen
- **Hallusinointitorjunta:** 0,3 × embedding + 0,7 × avainsana, kynnys 0,45
- **Circuit Breaker:** Automaattinen virheiden hallinnan palautuminen
- **Meta-Learning:** Viikkoraportit, itseoptimointiehdotukset

Vaiheet 5–11: Tiekartta (3–12 kuukautta)

Vaihe	Sisalto	Aikataulu
5 — Kamerat	Frigate + YOLO-tunnistus + PTZ-ohjaus	Kk 1–2
6 — Audio	ESP32-mikrofoni, YAMNet-luokitus	Kk 2–3
7 — Puhekäyttöliittymä	Whisper STT + Piper TTS (suomi)	Kk 3–4
8 — Datavirrat	Sää (FMI), sähkö, RSS-hälytykset	Kk 4–5
9 — Tislaus	Claude Haiku vaikeisiin kysymyksiin	Kk 5–6

Vaihe	Sisalto	Aikataulu
10 — MicroModelit	LoRA-hienosaato, smollm2:135m	Kk 6–8
11 — Skaalaus	Monipaikkakäynnistys, 3+ tehdasta	Kk 8–12

Teollisuuskäyttöön rakennettu

Luotettavuus

- **Offline-toiminta:** 0 % internet-riippuvuus
- **Priority Lock:** Chat ohittaa aina taustatyot
- **Graceful Degradation:** Puuttuva sensori ei kaada järjestelmää
- **Watchdog:** Automaattinen uudelleenkäynnistys

Hallinta

- **Data-suvereniteetti:** Kaikki pysyy palomuurin sisällä
- **Strukturoitu loki:** JSON-muotoinen seuranta
- **Varmuuskopiointi:** Automaattinen backup & restore
- **Ympariston tarkastus:** Pre-flight-checkit ennen käynnistystä

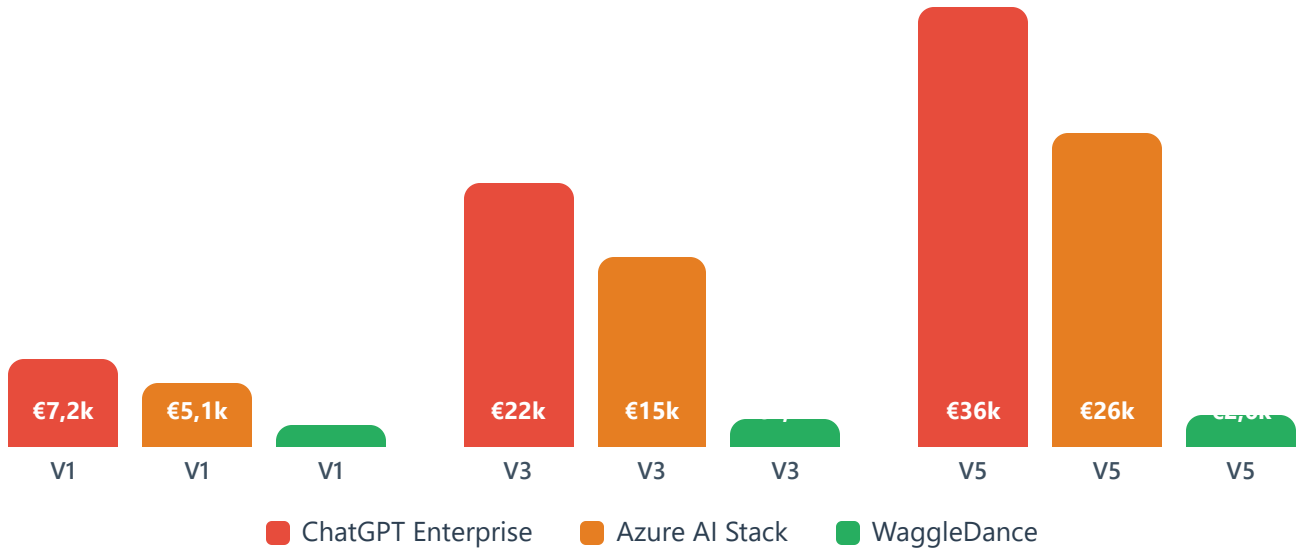
Kustannusvertailu — viisi vuotta

Viiden vuoden aikana säästö on merkittävä: pilvilisenssit kumuloituvat, WaggleDancen kulut eivät kasva.

	ChatGPT Enterprise	Azure AI Stack	WaggleDance (Standard)
Vuosi 1	€7 200	€5 136	€1 800 (laitteisto + sähkö)
Vuosi 2	€7 200	€5 136	€200 (vain sähkö)
Vuosi 3	€7 200	€5 136	€200
Vuosi 4	€7 200	€5 136	€200

	ChatGPT Enterprise	Azure AI Stack	WaggleDance (Standard)
Vuosi 5	€7 200	€5 136	€200
5 vuotta yhteensä	**€36 000**	**€25 680**	€2 600
Säästö vs. WaggleDance	**€33 400 (93 %)**	**€23 080 (90 %)**	—

Kumulatiivinen kustannus viiden vuoden aikana



Takaisinmaksuaika (ROI)

3–4 kuukautta

Investointi €1 800 ÷ säästö €5 000–7 000/v = takaisinmaksu alle puolessa vuodessa

Skaalautuvuus — sama hinta, rajaton käyttö

Käyttäjiä	Pilvi-AI (€/vuosi)	WaggleDance (€/vuosi)	Säästö
1	€720	€200	€520
5	€3 600	€200	€3 400
10	€7 200	€200	€7 000
20	€14 400	€200	€14 200
50	€36 000	€200	€35 800
100	€72 000	€200	€71 800

1 käyttäjä tai 100 käyttäjää = sama €200/vuosi. WaggleDance ei tunne käyttäjälisenssejä.

Yhteenveto — miksi WaggleDance voittaa

Mittari	Pilvi-AI	Demo (ZBook)	Tuotanto (B200)
Nopeus (cache)	1 200 ms	5 ms	**~1 ms**
Nopeus (keskim.)	1 200 ms	55 ms	**~12 ms**
Monimutkainen analyysi	4 000 ms	500 ms	**~45 ms**

Mittari	Pilvi-AI	Demo (ZBook)	Tuotanto (B200)
Oppiminen / yö	—	~3 000 faktaa	**~300 000 faktaa**
Vuosikustannus	€5 136–7 200	€200	€200*
Skaalautuvuus	Lineaarinen €€	Tasahinta — rajaton	
Offline	Ei toimi	Toimii	Toimii
Data-suvereniteetti	Pilvi	Paikallinen	Paikallinen
Räätälöinti	Yleinen	Tehdaskohtainen, autonominen	
Suomen kieli	Perus	94 % / 3-kerroksinen putki	

* Sähkö (Standard-taso). DGX B200 sähkö ~€25 000/v, mutta jakautuu tuotantoympäristön muille järjestelmille.

Demo todistaa — tuotanto toteuttaa

Demo (HP ZBook): Jo nyt 22–240× nopeampi kuin pilvi-AI

Tuotanto (DGX B200): 100–1 200× nopeampi, ~300 000 faktaa/yö

Sama ohjelmisto. Sama data. Eri laitteisto.

ROI: 3–4 kk

Seuraava askel

DEMO TOIMINNASSA

23	312+	15s	24/7
agenttia	faktaa opittu	heartbeat-syke	jatkuva oppiminen

Nyt: Live-demo HP ZBookilla (15 min)

Viikko 2–3: Pilotti — 3 konetta, 1 kuukausi

Kuukausi 2: Laajennus koko tehtaalle (DGX B200)

Jani Korpi · JKH Service Oy (Y-2828492-2)

WaggleDance Swarm AI v0.2.0 · Maaliskuu 2026

WaggleDance Swarm AI · Paikallinen · Autonominen · Teollisuusvalmis

"Sama ohjelmisto, eri laitteisto — valitse tarpeesi mukaan."